

目錄-1

- Module 1. Visual C# 應用程式開發環境
 - 1-1: 安裝並使用Visual Studio IDE
 - 1-2: Visual Studio IDE開發工具視窗
 - 1-3: 建立Visual C# 專案
- Module 2.認識 .NET 基本觀念
 - 2-1: C# 介紹
 - 2-2: .NET 平台.NET Framework
 - 2-3: .NET Class Library
- Module 3. 命名空間namespace和class
 - 3-1: 認識 namespace
 - 3-2: 使用namespace中的類別
 - 3-3: 定義namespace和class
- Module 4. 編譯並執行 .NET應用程式
 - 4-1: 應用程式進入點
 - 4-2: 認識組件(Assembly) & Metadata
 - 4-3: 應用程式如何執行
- Module 5. 使用方法
 - 5-1: 定義方法
 - 5-2: 呼叫方法
 - 5-3: 使用return敘述/傳回執行結果
- Module 6. C# 程式語言結構
 - 6-1: C# 程式檔案的結構
 - 6-2: 類別封裝的做法
 - 6-3: Partial Class
- Module 7. 程式設計基本觀念
 - 7-1: 物件導向程式設計
 - 7-2: 類別與物件
 - 7-3: 屬性, 方法, 與事件
- Module 8. .NET平台的事件模式
 - 8-1: 製作註冊事件處理方法程式碼
 - 8-2: 事件委派 (delegate) 機制
 - 8-3: 事件驅動程式設計– Event-driven programming

目錄-2

- Module 9. 運用並控制物件
 - 9-1: 設定物件與讀取物件屬性
 - 9-2: 呼叫物件的方法
 - 9-3: 使用表單和控制項
- Module 10. 變數的資料型態與宣告初值
 - 10-1: 命名規則
 - 10-2: 變數資料型態
 - 10-3: 變數的值
- Module 11. 變數值
 - 11-1: 指派變數內容值 / 複合指派
 - 11-2: 遞增運算和遞減運算
 - 11-3: Variables vs. Constants (變數 vs. 常數)
- Module 12. 變數可見範圍與生命週期
 - 12-1: 宣告區域變數與類別變數
 - 12-2: 變數存取修飾子-public internal private
 - 12-3: static 關鍵字
 - 12-4: 靜態變數與執行個體變數
- Module 13. 認識 Common Type System
 - 13-1: 什麼是CTS (Common Type System)
 - 13-2: Value 型態 (實值型別)與Reference 型態 (參考型別)
- Module 14. 使用參數 ByVal ByRef Output Params
 - 14-1: 宣告與使用參數
 - 14-2: 傳遞參數的方法
 - 14-3: 使用變動個數的參數
 - 14-4: 傳遞參數的準則

目錄-3

- **Module 15.** 建立使用者自訂資料型態 -列舉型態與結構型態
 - 15-1: 列舉型態
 - 15-2: 結構型態
- **Module 16.** 型態轉換
 - 16-1: 自動轉型與強制轉型
 - 16-2: Parse與TryParse
- **Module 17.** 認識敘述與運算式
 - 17-1: 敘述區段 / 使用大括號標示區段
 - 17-2: 常用的運算子
 - 17-3: 條件運算式 (Conditional expressions)
 - 17-4: 運算子的優先順序/運算子的結合性
- **Module 18.** 使用判斷敘述與迴圈敘述
 - 18-1: 判斷敘述
 - 18-2: 迴圈敘述
- **Module 19.** 陣列
 - 19-1: 什麼是陣列?
 - 19-2: 陣列的維度 / 元素 / 陣列索引的上下限
 - 19-3: 建立陣列物件
 - 19-4: 陣列指派
- **Module 20.** 使用陣列
 - 20-1: 常用的陣列屬性
 - 20-2: System.Array類別常用的方法
 - 20-3: 傳回陣列的方法 / 傳遞陣列當做參數

目錄-4

- Module 21. 進階方法
 - 21-1: 使用同名方法
 - 21-2: Generic泛用方法
 - 21-3: 選擇性參數
- Module 22. 集合
 - 22-1: 陣列與集合的比較
 - 22-2: 傳統集合
 - 22-3: Generic泛用集合
 - 22-4: 傳統集合與泛用集合
- Module 23. 處理字串
 - 23-1: String類別, StringBuilder類別
 - 23-2. 檔案/目錄名稱處理:Path類別
 - 23-3. String類別
 - 23-4. 比較String
- Module 24. 錯誤與例外處理
 - 24-1. 語法錯誤/執行時期錯誤/邏輯錯誤
 - 24-2. 使用除錯工具
 - 24-3. 認識例外處理
 - 24-4. 使用try/catch區段 / 多個catch區段
- Module 25. 讀寫檔案
 - 25-1. 如何把資料永久存入檔案